

Desafío 1:

Sistema de Clasificación FIFA

En la Copa del Mundo 2026 FIFA World Cup, la fase de grupos es una de las etapas más importantes del torneo. En el nuevo formato del Mundial 2026 participarán 48 selecciones divididas en grupos, y cada equipo deberá disputar una serie de partidos para intentar clasificar a la siguiente ronda.

La clasificación no depende únicamente de ganar partidos, sino también de una serie de criterios de desempate establecidos por la FIFA.

En este desafío, ustedes forman parte del comité organizador y deben desarrollar un sistema que procese los resultados de un grupo y determine qué equipos clasifican.

El objetivo es simular el sistema oficial de clasificación.

Historia del problema

Terminó la última fecha de la fase de grupos.

Los cuatro equipos del grupo esperan conocer la tabla final.

Sin embargo, algunos equipos empataron en puntos y la clasificación depende de criterios adicionales.

El sistema debe calcular automáticamente:

- puntos obtenidos
- goles a favor
- goles en contra
- diferencia de gol
- posiciones finales

Por ejemplo:

ARG BRA 2 1
BRA ESP 1 1
ESP ARG 3 0
ARG JPN 2 0
BRA JPN 2 1
ESP JPN 1 0

Cada línea representa:

EquipoLocal EquipoVisitante GolesLocal GolesVisitante

El programa debe construir la tabla y determinar:

- primer puesto

- segundo puesto
- mejor tercero (si corresponde)

Consigna

Se recibe desde un archivo una lista de partidos disputados.

El programa debe:

1. Procesar cada partido

Actualizar para cada equipo:

- partidos jugados
- puntos
- goles a favor
- goles en contra
- diferencia de gol

Sistema de puntuación:

Victoria → 3 puntos

Empate → 1 punto

Derrota → 0 puntos

2. Ordenar la tabla

La tabla debe ordenarse según:

1. Mayor cantidad de puntos
2. Mayor diferencia de gol
3. Mayor cantidad de goles a favor

3. Determinar clasificados

Clasifican:

- Primer puesto
- Segundo puesto

Además:

- identificar el tercer puesto del grupo

4. Mostrar resultados

Salida esperada:

Clasificados:

ESP

ARG

Tercero:
BRA

Formato de entrada

Primera línea: cantidad de partidos

Siguientes líneas: resultado de cada partido

Formato:

EquipoLocal EquipoVisitante GolesLocal GolesVisitante

Ejemplo:

```
6
ARG BRA 2 1
BRA ESP 1 1
ESP ARG 3 0
ARG JPN 2 0
BRA JPN 2 1
ESP JPN 1 0
```

Formato de salida

Primera línea: Clasificados

Segunda línea: primer clasificado

Tercera línea: segundo clasificado

Cuarta línea: Tercero

Quinta línea: tercer clasificado

Restricciones

- Cada grupo tendrá exactamente 4 equipos
- Cada equipo juega 3 partidos
- Se recibirán exactamente 6 partidos
- Los goles serán enteros entre 0 y 20

Criterios de desempate

Si dos equipos tienen igual cantidad de puntos:

Se compara:

1. Diferencia de gol

Si persiste empate:

2. Mayor cantidad de goles a favor

Ejemplo 1

Input

6
ARG BRA 2 1
BRA ESP 1 1
ESP ARG 3 0
ARG JPN 2 0
BRA JPN 2 1
ESP JPN 1 0

Análisis

ARG:

vs BRA → gana → +3
vs ESP → pierde → +0
vs JPN → gana → +3

Total:

6 puntos
4 GF
4 GC
0 DG

BRA:

vs ARG → pierde
vs ESP → empata
vs JPN → gana

Total:

4 puntos
4 GF
4 GC
0 DG

ESP:

vs BRA → empata
vs ARG → gana
vs JPN → gana

Total:

7 puntos
5 GF
1 GC
4 DG

JPN:

pierde todos

Total:

0 puntos
1 GF
5 GC
-4 DG

Tabla:

ESP → 7
ARG → 6
BRA → 4
JPN → 0

Output

Clasificados:

ESP

ARG

Tercero:

BRA

Ejemplo 2

Input

6

ARG BRA 1 0

BRA ESP 2 0

ESP ARG 3 1

ARG JPN 2 0

BRA JPN 1 0

ESP JPN 2 1

Análisis

ARG:

6 puntos

BRA:

6 puntos

ESP:

6 puntos

Se aplica desempate.

Diferencias:

ARG → +2

BRA → +2

ESP → +2

Se compara goles a favor.

ARG → 4

BRA → 3

ESP → 5

Orden final:

ESP

ARG

BRA

Output

Clasificados:

ESP

ARG

Tercero:

BRA

Caso especial

Puede ocurrir empate absoluto: mismos puntos, misma diferencia y mismos goles.

En ese caso: prioridad alfabética.

Ejemplo:

ARG y BRA empatados en todo

porque: ARG < BRA (orden alfabético.)

Conceptos evaluados:

En este desafío se evalúan conceptos fundamentales de programación como el uso de diccionarios para modelar estructuras de datos complejas asociadas a cada equipo, la actualización dinámica de múltiples variables de estado durante el procesamiento de partidos, la implementación de reglas de negocio mediante condicionales para asignar puntos según resultados, el cálculo de métricas derivadas como diferencia de gol, y el ordenamiento de estructuras utilizando múltiples criterios de comparación. Se espera que la solución procese correctamente todos los partidos, mantenga actualizada la tabla de posiciones en tiempo real, aplique correctamente los criterios de desempate y genere la clasificación final respetando exactamente el formato solicitado.

Consideraciones sobre Casos Borde (Corner Cases)

En el desarrollo de software profesional y en la algoritmia competitiva, un Corner Case (o caso de borde) es una situación que ocurre fuera de los parámetros de uso normales, más allá del "camino feliz" del algoritmo, se evaluará la robustez ante los Corner Cases o situaciones límite donde los datos alcanzan sus valores mínimos o máximos permitidos. Es fundamental que tu solución sea resiliente ante condiciones de paridad absoluta o alineaciones exactas, aplicando con precisión las reglas de desempate y prioridad establecidas para cada ejercicio. Te sugerimos desafiar tu propio código forzando estos escenarios críticos antes de la entrega, asegurando que el programa mantenga su integridad y exactitud incluso en los extremos más complejos de las restricciones.